

História de Usuário 05: Aba 02 – Volume por Categoria

Descrição Geral

Como gestor de logística, **Eu quero** visualizar a quantidade de viagens segmentada por categoria de veículo (Leve vs. Pesado) em um intervalo de tempo específico, **Para que** eu possa comparar a utilização da frota e entender o volume de demanda por tipo de transporte.

Estrutura da Interface (Frontend)

A interface será desenvolvida com **Bootstrap 5** e o estado dos dados será gerenciado pelo **Pinia**.

- **Controles de Filtragem:** Uma seção superior contendo dois campos de entrada de data (Data Início e Data Fim) e um botão de ação "Filtrar".
- **Indicadores de Volume (Cards):** Dois cards de grandes dimensões posicionados em destaque na tela:
 - **Card Leve:** Exibe o total numérico de viagens realizadas por veículos da categoria 'LEVE'.
 - **Card Pesado:** Exibe o total numérico de viagens realizadas por veículos da categoria 'PESADO'.
- **UX e Interatividade:** Os cartões devem apresentar uma transição visual ou estado de carregamento (*spinner*) enquanto os dados são processados após o clique no botão de filtragem.

Lógica de Backend (Spring Boot)

- **Agregação via SQL:** O sistema utilizará uma consulta SQL agregada (**COUNT**) vinculando as tabelas de viagens e veículos, agrupando os resultados pela coluna **tipo**.
- **Processamento de Parâmetros:** O serviço deve receber as datas de início e fim e aplicá-las como filtros na consulta, considerando a data de saída das viagens.
- **Segurança e Sliding Expiration:** A requisição disparada pelo botão "Filtrar" renovará automaticamente o token JWT do usuário por mais 5 minutos, garantindo a continuidade da sessão enquanto houver atividade de análise.

Regras de Negócio e Critérios de Aceite

- **RN01 – Validação de Período:** O sistema deve validar se a data de início é anterior ou igual à data de fim antes de processar a consulta. Caso contrário, o frontend deve exibir uma mensagem de erro.
- **RN02 – Valor Padrão:** Se não houver registros de viagens para uma determinada categoria no período selecionado, o respectivo card deve exibir o valor "0".
- **RN03 – Eficiência de Consulta:** A contagem deve ser realizada integralmente no banco de dados para evitar o tráfego de listas de objetos desnecessárias entre o banco e a aplicação.
- **RN04 – Persistência de Filtros:** As datas selecionadas para o filtro devem permanecer preenchidas nos campos mesmo após a atualização dos cards, facilitando ajustes rápidos pelo usuário.